

Exercice 1

A-1- Démontrer que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} = 0$

2- Soit $f(x) = (x^2 + x + 1)e^{-x}$. Etudier f et tracer C_f .

B- Soit $g_m(x) = (x^2 + mx + 1)e^{-x}$; m étant un paramètre réel.

1- Montrer que toutes les courbes C_{g_m} passent par un point fixe dont on précisera les coordonnées.

2- Etudier la position de C_{g_m} et C_f suivant les valeurs de m .

3-a- Montrer que $\forall m \neq 0$; g_m admet 2 ex tréma en $x_1 = 1$ et $x_2 = 1 - m$

b- Montrer que les points de coordonnées $(1 - m; g_m(1 - m))$ quand m varie dans

° * appartiennent à une courbe dont on précisera l'équation.

Exercice 2

1- Soit $\varphi: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}} + 1$$

Etudier le signe de φ à l'aide de ses variations.

2- Soit $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}}; & x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

a- Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

b- Dresser le tableau de variation de f à l'aide de 1-

3- Montrer que la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ est asymptote à la courbe C_f de f (on peut poser $t = \frac{1}{x}$)

4- Construire C_f dans un repère ortho normal (unité 6cm).

Exercice 3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f_n la fonction définie par :

$$f_n(0) = 0 \text{ et } f_n(x) = xe^{\frac{-1}{nx}} \text{ si } x \neq 0$$

1) a) Prouver que f_n est continue sur $[0; +\infty[$

b) Etudier la dérivabilité de f_n en 0.

c) Calculer $f_n'(x)$ pour $x \neq 0$ et justifier que f_n est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x)$

b) Donner le tableau de variation de la fonction g définie par $g(u) = e^{-u} - (1-u)$;
 $u \in [0; +\infty[$. En déduire que $\forall u \geq 0 ; 0 \leq -e^{-u} + 1 \leq u$ (1)

c) Déduire de (1) que $0 \leq e^{-t} - (1-t) \leq \frac{t^2}{2} ; \forall t \geq 0$ (2)

d) Prouver à l'aide de (2) que pour tout réel $x \neq 0$;

$$0 \leq f_n(x) - \left(x - \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{2n^2 x}$$

En déduire que $(D_n) : y = x - \frac{1}{n}$ est asymptote à la courbe (C_n) . Préciser la position relative de (C_n) et (D_n) .

2) a) Dresser le tableau de variation de f_n .

b) Tracer la courbe C_1 et son asymptote en précisant la tangente en 0.

c) Démontrer que pour tout $n \neq 0$; C_n est l'image de C_1 par une homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{n}$. Construire C_2 sur le même repère.

Exercice4

1) Soit $f(x) = \sqrt{e^x - e^{2x}}$. Déterminer Df .

C est la courbe représentative de f dans un repère ortho normal (unité 4cm)

a) Montrer que $\forall x > 0 ; \frac{f(x)}{x} = -\sqrt{\frac{-e^x}{x} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right)}$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$. f est elle dérivable en 0. Préciser la tangente à l'origine à la courbe de f.

2) Etudier f et tracer la courbe de f.

Problème

Pour tout nombre réel ; $\alpha \neq 0$ on désigne par f_α la fonction numérique de la variable réelle définie par la relation : $f_\alpha(x) = \frac{\ln(\alpha x)}{x}$; et par C_α la courbe représentative de f_α dans un repère orthonormal

Partie A

1) Etudier les variations de f_1 et construire C_1 . Plus généralement étudier les variations de f_α ; préciser les asymptotes à la courbe C_α et déterminer son intersection avec l'axe (Ox).

2) a) Déterminer une primitive F_α de f_α sur R_+^*

b) On pose pour tout réel a tel que $0 < a < \frac{e}{\alpha}$: $A(a) = F_\alpha\left(\frac{e}{\alpha}\right) - F_\alpha(a)$

Etudier la limite en 0 de $A_\alpha(a)$

Partie B

1) Soit a un nombre réel strictement positif. Déterminer suivant les valeurs de a le nombre de solution de l'équation $a^x = x$, avec $x \in \mathbb{R}$ (on pourra utiliser la variation de f_1).

- 2) En utilisant de même les variations de f_1 , montrer qu'il existe un couple (b, c) et un seul d'entiers naturels non nuls tels que $b^c = c^b$, avec $b \neq c$. Déterminer ce couple.

Partie C

- 1) Soient α_1 et α_2 deux nombres réels strictement positifs et λ un nombre réel différent de 1. Pour tout nombre réel x strictement positif, on note M_1 et M_2 les points des courbes C_{α_1} et C_{α_2} admettant x pour abscisse et l'on désigne par M le barycentre des points M_1 et M_2 affectés respectivement des coefficients 1 et $-\lambda$.
Démontrer que l'ensemble décrit par M lorsque x parcourt $]0; +\infty[$ est l'une des courbes C_α .
- 2) Soit t un nombre réel strictement positif. Ecrire l'équation de la tangente T_α à la courbe C_α au point d'abscisse t .
Démontrer que lorsque α varie et t reste fixe, les droites T_α passent par un point fixe I_t .
Déterminer l'ensemble H des points I_t quand t parcourt $]0; +\infty[$ et construire H .